

College of Industrial Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok



Midterm Examination of Semester 2

Year: 2015

Subject: 392132 Physics II

Section: 15 - 16

Date: 11 March 2016

Time: 13.00-15.00

Name _____ ID _____ Field of Study _____

Instructions:

1. Cheating will result in failure of all classes registered for the current semester. Students who are caught cheating will also be denied registering for the following semester.
 2. No documents are allowed to be taken inside the examination room.
 3. Textbooks are not allowed.
 4. Express your answer in English. Other languages will be discarded.
 5. A scientific calculator is not allowed.
 6. The examination has 6 pages (including this page), 10 questions and a total score of 60 points.
 7. Write all your answers on this exam sheet.
-

(5 points)

สหกรณ์

(a) the value of u_x and u_y	(1 point)
(b) Maximum high	(2 points)
(c) Velocity at maximum high	(2 points)
(d) Time at maximum high	(2 points)
(e) How far does a ball hit the ground?	(2 points)
(f) Distance from start point to maximum high	(3 points)

(1 point)

(2 points)

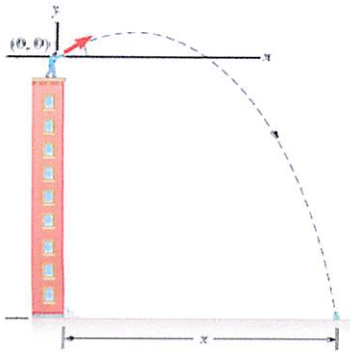
(2 points)

(2 points)

(2 points)

(3 points)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



3. A ball is thrown upward from the top of a building at an angle of 53° to the horizontal and with an initial speed of 50.0 m/s , as in Figure. The point of release is 160 m above the ground.

(a) How long does it take for the ball to hit the ground? (2 points)

(b) Find the ball's speed at impact. (4 points)

(c) Find the horizontal range of the stone. (2 points)

Neglect air resistance.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. An automobile whose speed is increasing at a rate of 0.6 m/s^2 travels along a circular road of radius 20.0 m . When the instantaneous speed of the automobile is 4.00 m/s , find

(a) the tangential acceleration component (2 points)

(b) the centripetal acceleration component (2 points)

(c) the magnitude and direction of the total acceleration (2 points)

8. กำหนดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่เท่ากับ 1000 MHz เคลื่อนที่ในสุญญากาศทิศทางตามแนวแกน Z จงคำนวณหา
 - 8.1. ความยาวคลื่น และคาบเวลาของคลื่น (2 คะแนน)
 - 8.2. ที่ตำแหน่งหนึ่ง สนามไฟฟ้ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 322 N/C ในแนวแกน y จงคำนวณหา ขนาดและทิศทาง ของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขณะนั้น (2 คะแนน)
 - 8.3. จงเขียนสมการคลื่น ในรูปของระยะทางและเวลา ขององค์ประกอบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ (4 คะแนน)
 - 8.4. วาดรูปแสดงองค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อนี้ พร้อมทั้งระบุค่าตัวแปรที่มีความสำคัญ (2 คะแนน)
9. หากค่าสนามไฟฟ้าสูงสุด (E_0) ที่ระยะห่าง 190 cm จากแหล่งกำเนิดคลื่นแบบจุดมีค่าเท่ากับ 4.6 v/m จงคำนวณหา
 - 9.1. ค่าสนามแม่เหล็กสูงสุด B_0 (1 คะแนน)
 - 9.2. ค่าความเข้มเฉลี่ย (I) ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระยะห่าง 190 cm (2 คะแนน)
 - 9.3. กำลังของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ (2 คะแนน)
10. ในการออกแบบสายอากาศสำหรับรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ออกแบบมีความต้องการให้สายอากาศนี้ได้รับกำลังคลื่นเท่ากับ 160 mWatts หากสายอากาศนี้มีขนาด 5x5 cm. จงคำนวณหา
 - 10.1. ฟลักซ์แม่เหล็ก (S) ของเครื่องส่งที่กระทบกับผิวของสายอากาศในทิศทางตั้งฉาก (1 คะแนน)
 - 10.2. ความดันของการแผ่พลังงาน (P) ของเครื่องส่ง (2 คะแนน)
 - 10.3. แรงของการแผ่รังสี (F) ของเครื่องส่ง (2 คะแนน)
11. ให้นักศึกษาเลือกใช้ความถี่ที่มีความเหมาะสม หากต้องการสร้างเตาไมโครเวฟเพื่ออบอาหารที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. อาหารที่จะอบมีสภาพความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ 24.18 Ω -m (5 คะแนน)

เทิดพันธุ์ กิ่งสุวรรณพงษ์

ผู้ออกข้อสอบ

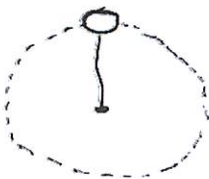
5. A toy car moving at constant speed completes one lap around a circular track (a distance of 200 m) in 25.0 s.

(a) What is its average speed?

(2 points)

(b) If the mass of the car is 1.50 kg, what is the magnitude of the force that keeps it in a circle? (3 points)

6. A 0.5 kg object is swung in a vertical circular path on a string 0.5 m long. If its speed is 4.00 m/s at the top of the circle, what is the tension in the string there? (3 points)



7. A 40 kg child stands at the rim of a merry-go-round of radius 3.0 m, rotating with an angular speed of 1.0 rad/s.

(a) What is the child's centripetal acceleration?

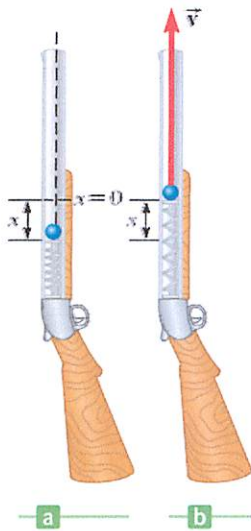
(2 points)

(b) What is the minimum force between her feet and the floor of the carousel that is required to keep her in the circular path? (2 points)

(c) What minimum coefficient of static friction is required? (2 points)

10. The launching mechanism of a toy gun consists of a spring of unknown spring constant, as shown in Figure. If the spring is compressed a distance of 0.1 m and the gun fired vertically as shown, the gun can launch a 20.0 g projectile from rest to a maximum height of 20.0 m above the starting point of the projectile. Neglecting all resistive forces.

- (a) describe the mechanical energy transformations that occur from the time the gun is fired until the projectile reaches its maximum height (2 points)
- (b) determine the spring constant (3 points)
- (c) find the speed of the projectile as it moves through the equilibrium position of the spring (3 points)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Good Luck

Asst. Prof. Dr. Prakasit Changsuphan